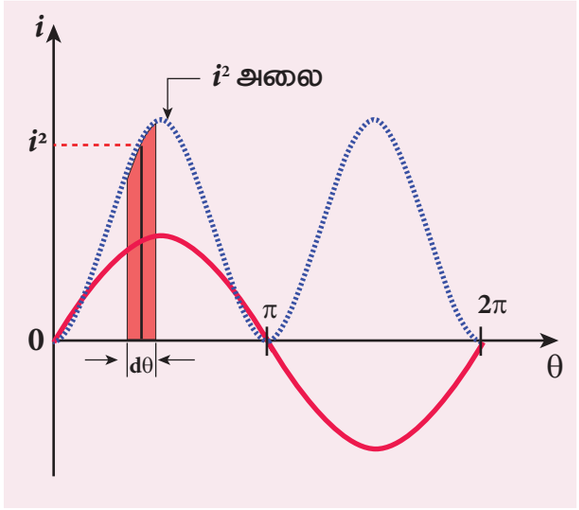
பரப்பு கருதப்படுகிறது. i^2 என்பது அந்த பட்டையின் மையப்புள்ளிக்கான இருமடி மின்னோட்ட மதிப்பு எனக் கொள்க.

சிறு பட்டையின் பரப்பு = $i^2 d\theta$

இருமடியாக்கப்பட்ட அலையின் ஒரு சுற்றின் பரப்பு

$$= \int_0^{2\pi} i^2 d\theta$$



படம் 4.37 *AC*-இன் இருமடியாக்கப்பட்ட அலை

$$= \int_0^{2\pi} I_m^2 \sin^2\theta d\theta = I_m^2 \int_0^{2\pi} \sin^2\theta d\theta \qquad (4.34)$$

$$= I_m^2 \int_0^{2\pi} \left[\frac{1-\cos 2\theta}{2}\right] d\theta$$

ஏனெனில் $\sin^2\theta = \frac{1-\cos 2\theta}{2}$

$$= \frac{I_m^2}{2}\left[\int_0^{2\pi} d\theta - \int_0^{2\pi} \cos 2\theta d\theta\right]$$

$$= \frac{I_m^2}{2}\left[\theta - \frac{\sin 2\theta}{2}\right]_0^{2\pi}$$

$$= \frac{I_m^2}{2}\left[\left(2\pi - \frac{\sin 2\times 2\pi}{2}\right) - \left(0 - \frac{\sin 0}{2}\right)\right]$$

$$= \frac{I_m^2}{2} \times 2\pi = I_m^2 \pi \quad [\because \sin 0 = \sin 4\pi = 0]$$

ஒரு சுற்றின் அடிப்பக்க நீளம் 2π ஆகும். இதனை சமன்பாடு (4.33) இல் பிரதியிட, நாம் பெறுவது

$$I_{RMS} = \sqrt{\frac{I_m^2 \pi}{2\pi}} = \frac{I_m}{\sqrt{2}}$$

$$I_{RMS} = 0.707\, I_m \qquad (4.35)$$

ஆகையால், ஒரு சமச்சீரான சைன் வடிவ மின்னோட்டத்திற்கு அதன் RMS மதிப்பானது அதன் பெரும மதிப்பில் 70.7 % உள்ளது என காண்கிறோம். இது போன்றே மாறுதிசை மின்னழுத்த வேறுபாட்டிற்கு,

$$V_{RMS} = 0.707\, V_m \qquad (4.36)$$

எனக் கண்டறியலாம்.

குறிப்பு

மாறுதிசை மின்னோட்டத்தின் RMS மதிப்பானது பயனுறு மதிப்பு எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. அது $I_{பயன்}$ என குறிப்பிடப்படுகிறது. மாறுதிசை மின்னோட்டத்தின் RMS மதிப்பை அதற்குச் சமமான நேர்திசை மின்னோட்டத்துடன் ஒப்பிடப் பயன்படுகிறது. மாறுதிசை மின்னோட்டமானது சுற்று ஒன்றின் வழியே குறிப்பிட்ட நேரம் பாயும்பொழுது உருவாக்கும் வெப்ப ஆற்றலை, அதே நேரத்தில் அதே சுற்றில் உருவாக்கும் மாறாத நேர்மின்னோட்டத்தின் மதிப்பு, மாறுதிசை மின்னோட்டத்தின் பயனுறு மதிப்பு எனப்படுகிறது. மாறுதிசை மின்னழுத்த வேறுபாட்டின் பயனுறு மதிப்பு $V_{பயன்}$ என குறிப்பிடப்படுகிறது.

குறிப்பு

உதாரணமாக மாறுதிசை மின்னோட்டத்தின் ஒரு சுற்றில் $i_1, i_2, \ldots i_n$ என n மின்னோட்டங்களைக் கருதினால், அதன் RMS மதிப்பு வருமாறு

$$I_{RMS} = \sqrt{\frac{\text{ஒரு சுற்றில் உள்ள இருமடியாக்கப்பட்ட அனைத்து மின்னோட்டங்களின் கூடுதல்}}{\text{மின்னோட்டங்களின் எண்ணிக்கை}}}$$

$$I_{RMS} = \sqrt{\frac{i_1^2 + i_2^2 + \ldots + i_n^2}{n}}$$

12th Physics_Vol-1_Unit 4_Tamil Medium.indd 236 08-12-2022 12:11:23